

ELMo (Embeddings from Language Models)는 문맥을 고려한 단어 표현 방식으로, 자연어 처리 작업의 성능을 크게 향상시킵니다.

주요 특징

1. **아키텍처**: Character-based CNN과 Highway Network로 철자 기반 임베딩을 생성하고, 그 위에 다층 양방향 LSTM(Bidirectional LSTM)을 쌓아 다양한 수준의 문맥 정보를 학습합니다.
2. **문맥 이해**: 양방향 LSTM을 통해 각 토큰의 앞뒤 문맥을 모두 고려합니다.
3. **다층 표현**: LSTM 각 층은 다른 수준(저층: 구문 정보, 고층: 의미 정보)의 문맥을 학습하며, ELMo는 층별 가중치를 부여(Weighted Layer Aggregation)해 최종 임베딩을 생성합니다.

작동 방식

1. **입력 처리**: 텍스트 시퀀스를 임베딩 레이어로 변환합니다.
2. **양방향 처리**:
 - 순방향 LSTM: 이전 토큰들의 문맥을 처리
 - 역방향 LSTM: 이후 토큰들의 문맥을 처리
3. **출력 생성**: 모든 레이어의 출력을 연결하고 선형 변환하여 512차원의 표현을 생성합니다.
4. **사전 학습**: 약 10억 개의 단어 코퍼스에서 양방향 언어 모델(BiLM)로 학습해 풍부한 언어 표현력을 확보합니다.
5. **미세 조정**: 특정 다운스트림(Task-Specific) 작업에 모델 전체가 아닌 Task-Specific Layer만 미세 조정해 전이 학습 효과를 극대화합니다.